

7. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

7.1. Entidad seleccionada para el modelo de estados

La entidad seleccionada para la máquina de estados es *Estanque*. Esta selección se justifica porque el estanque es el elemento central de la operación camaronera y presenta un ciclo de vida más amplio que otras entidades del modelo. Su estado determina si se puede registrar una siembra, realizar grameos, calcular raciones de alimento, registrar cosecha o liberar el estanque para un nuevo ciclo productivo.

Aunque existen otras entidades con estados relevantes, como *AlertaAgua*, *OrdenMantenimiento*, *IncidenteSanitario* o *TareaDiaria*, estas presentan ciclos de vida más simples. En cambio, *Estanque* posee estados de alto nivel y una fase compuesta denominada *Activo*, dentro de la cual se identifican subestados propios del proceso biológico del cultivo.

Tabla 17: Comparación de entidades candidatas para el modelo de estados.

Entidad	Estados identificables	Justificación
<i>AlertaAgua</i>	Activa, atendida.	Presenta un ciclo simple de generación y atención de alerta. No posee subestados naturales.
<i>OrdenMantenimiento</i>	Pendiente, en proceso, concluida.	Tiene un flujo operativo útil, pero limitado al control de mantenimiento.
<i>IncidenteSanitario</i>	Abierto, en tratamiento, cerrado.	Permite controlar eventos sanitarios, pero no representa el ciclo productivo completo.
<i>TareaDiaria</i>	Pendiente, completada.	Su ciclo de vida es reducido y se limita al cumplimiento de tareas asignadas.
<i>Estanque</i>	Inactivo, en preparación, activo, en cosecha.	Es la entidad con mayor riqueza de estados. Además, el estado <i>Activo</i> puede descomponerse en subestados internos: siembra reciente, en crecimiento y listo para cosecha.

Por tanto, la entidad *Estanque* se considera la más adecuada para el modelo de comportamiento, ya que articula requisitos como RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12, RF-16, RF-22, RF-23 y RF-25. Esta relación permite evidenciar que el cambio de estado del estanque no es un dato aislado, sino una condición que afecta la ejecución de varias funcionalidades del sistema.

7.2. Identificación de estados, eventos y acciones

Los estados identificados para la entidad *Estanque* describen su evolución desde una condición inicial sin cultivo hasta su uso productivo, cosecha y liberación para un nuevo ciclo. Además, se define el estado compuesto *Activo*, debido a que durante esta fase el cultivo atraviesa subestados internos relacionados con el crecimiento del camarón.

Tabla 18: Estados identificados para la entidad Estanque.

Estado	Tipo	Descripción
<i>Inactivo</i>	Simple	El estanque no tiene cultivo activo y se encuentra disponible para iniciar preparación o permanecer fuera de operación.
<i>EnPreparacion</i>	Simple	El estanque se encuentra en limpieza, control de salinidad, acondicionamiento y preparación previa a la siembra.
<i>Activo</i>	Compuesto	Representa el ciclo biológico del cultivo. Contiene los subestados <i>SiembraReciente</i> , <i>EnCrecimiento</i> y <i>ListoParaCosecha</i> .
<i>SiembraReciente</i>	Subestado	Corresponde a las primeras semanas posteriores a la siembra, cuando todavía no existe información suficiente de grameos para estimar biomasa.
<i>EnCrecimiento</i>	Subestado	Se realizan grameos semanales y se recalcula la ración diaria de alimento conforme a la evolución del peso promedio.
<i>ListoParaCosecha</i>	Subestado	El cultivo alcanzó la talla objetivo o el módulo de IA sugirió el momento óptimo de cosecha.
<i>EnCosecha</i>	Simple	La cosecha se encuentra en proceso de registro y el estanque queda bloqueado para nuevas siembras hasta finalizar el ciclo.

La Tabla 19 presenta los eventos, condiciones y acciones que permiten transitar entre estados. Las transiciones se formulan con la estructura evento [condición] / acción, conforme a la notación esperada para una máquina de estados UML.

Tabla 19: Eventos, condiciones y acciones de la entidad Estanque.

Estado origen	Evento	Condición	Acción / estado destino
<i>Inactivo</i>	Iniciar preparación.	No aplica.	Registrar limpieza y acondicionamiento. Pasa a <i>EnPreparacion</i> .
<i>EnPreparacion</i>	Registrar siembra.	Cantidad menor o igual a capacidad más sobrecarga permitida.	Crear registro de siembra e iniciar monitoreo continuo de agua. Pasa a <i>Activo / SiembraReciente</i> .
<i>SiembraReciente</i>	Registrar grameo.	Peso mayor o igual al umbral inicial.	Actualizar historial de crecimiento. Pasa a <i>EnCrecimiento</i> .
<i>EnCrecimiento</i>	Registrar grameo semanal.	Existe siembra activa.	Recalcular ración diaria. Permanece en <i>EnCrecimiento</i> .
<i>EnCrecimiento</i>	Predicción IA de punto óptimo o talla objetivo alcanzada.	Confianza mayor o igual al umbral definido.	Notificar al administrador y al técnico acuícola. Pasa a <i>ListoParaCosecha</i> .
<i>ListoParaCosecha</i>	Iniciar registro de cosecha.	Cosecha autorizada.	Bloquear nuevas siembras y detener alertas de crecimiento. Pasa a <i>EnCosecha</i> .
<i>EnCosecha</i>	Confirmar cosecha completa.	Datos de cosecha registrados.	Cerrar siembra, calcular rendimiento y liberar estanque. Pasa a <i>Inactivo</i> .
<i>Activo</i>	Mortalidad total o pérdida del ciclo.	Evento excepcional confirmado.	Registrar incidente crítico y cerrar siembra sin cosecha. Pasa a <i>Inactivo</i> .

7.3. Diagrama de Máquina de Estados UML

La máquina de estados UML representa el ciclo de vida de la entidad *Estanque*. El diagrama debe incluir siete estados en total: cuatro estados de alto nivel y tres subestados dentro del estado compuesto *Activo*. Esta estructura cumple con el criterio de la práctica, debido a que incorpora más de cinco estados, transiciones con evento, condición y acción, además de un estado compuesto con subestados internos.

Las transiciones principales son las siguientes: *Inactivo* a *EnPreparacion*; *EnPreparacion* a *Activo*; *SiembraReciente* a *EnCrecimiento*; *EnCrecimiento* a *ListoParaCosecha*; *ListoParaCosecha* a *EnCosecha*; y *EnCosecha* a *Inactivo*. Además, se considera una transición excepcional desde cualquier subestado de *Activo* hacia *Inactivo* cuando se registra mortalidad total o pérdida del ciclo.

Tabla 20: Sintaxis de transiciones de la máquina de estados.

Transición	Sintaxis completa
<i>Inactivo</i> → <i>EnPreparacion</i>	Iniciar preparación / registrar limpieza y acondicionamiento.
<i>EnPreparacion</i> → <i>Activo</i>	Registrar siembra [cantidad $\leq$ capacidad + sobrecarga] / crear Siembra.
<i>SiembraReciente</i> → <i>EnCrecimiento</i>	Registrar grameo [peso $\geq$ umbral inicial] / actualizar historial.
<i>EnCrecimiento</i> → <i>EnCrecimiento</i>	Registrar grameo semanal / recalcular ración diaria.
<i>EnCrecimiento</i> → <i>ListoParaCosecha</i>	Predicción óptima [confianza $\geq$ umbral] o talla objetivo alcanzada / notificar.
<i>ListoParaCosecha</i> → <i>EnCosecha</i>	Iniciar registro de cosecha / bloquear nuevas siembras.
<i>EnCosecha</i> → <i>Inactivo</i>	Confirmar cosecha completa / cerrar siembra y calcular rendimiento.
<i>Activo</i> → <i>Inactivo</i>	Mortalidad total [evento excepcional] / registrar incidente crítico y cerrar siembra.

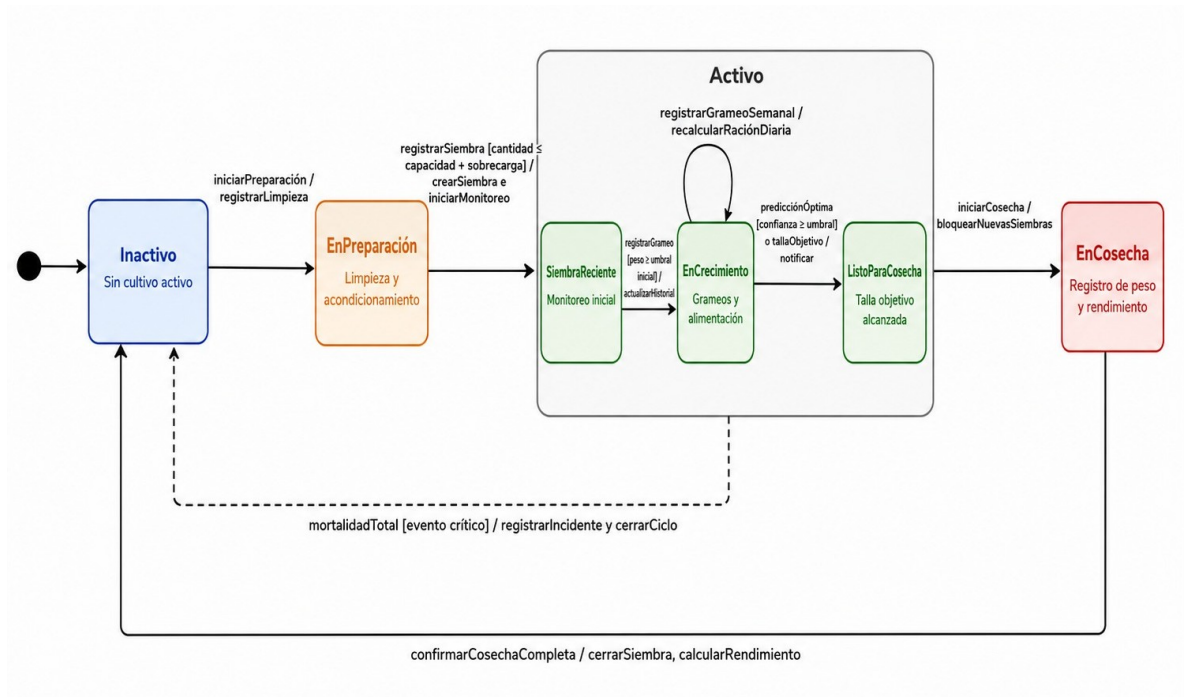


Figura 7: Diagrama de Máquina de Estados del sistema AquaGest.

7.4. Diagrama de Secuencia UML del escenario principal

El diagrama de secuencia UML se desarrolla sobre el caso de uso *CU-02 Registrar Parámetros del Agua*. Este escenario fue seleccionado porque conecta el monitoreo del cultivo, la validación de parámetros, la generación de alertas y la respuesta técnica ante valores fuera de rango. Además, se relaciona directamente con los requisitos RF-09, RF-10 y RF-11.

El diagrama debe incluir cinco líneas de vida: *Técnico Acuícola*, *Sensor IoT*, *Interfaz-Monitoreo*, *GestorAgua* y *AlertaAgua*. También debe incorporar un fragmento *loop*, que representa el ciclo de lectura periódica de parámetros, y un fragmento *alt*, que separa el comportamiento cuando los valores se encuentran dentro del rango permitido o fuera de este.

Tabla 21: Elementos del diagrama de secuencia del CU-02.

Elemento	Descripción
Líneas de vida	Técnico Acuícola, Sensor IoT, InterfazMonitoreo, GestorAgua y AlertaAgua.
Fragmento <i>loop</i>	Representa la lectura periódica de parámetros del agua en intervalos configurados.

Elemento	Descripción
Fragmento <i>alt</i>	Diferencia el escenario donde el parámetro se encuentra dentro del rango y el escenario donde se encuentra fuera de rango.
Mensajes síncronos	<code>registrarParametro()</code> , <code>crearAlerta()</code> , <code>registrarAccionCorrectiva()</code> y <code>cerrarAlerta()</code> .
Mensajes asíncronos o de retorno	<code>enviarLectura()</code> , <code>notificarAlerta()</code> y <code>mostrarAlerta()</code> .
Resultado esperado	El sistema registra la lectura. Si el valor está fuera de rango, crea una alerta, notifica al técnico y permite registrar la acción correctiva.

El escenario inicia cuando el Sensor IoT envía una lectura o cuando el Técnico Acuícola registra manualmente el dato en la interfaz de monitoreo. Luego, *InterfazMonitoreo* envía la información a *GestorAgua*, que valida el formato, registra el parámetro y verifica si el valor se encuentra dentro del rango permitido. Si el valor es normal, el sistema confirma el registro. Si el valor está fuera de rango, se crea una instancia de *AlertaAgua*, se notifica al técnico y se habilita el registro de la acción correctiva.

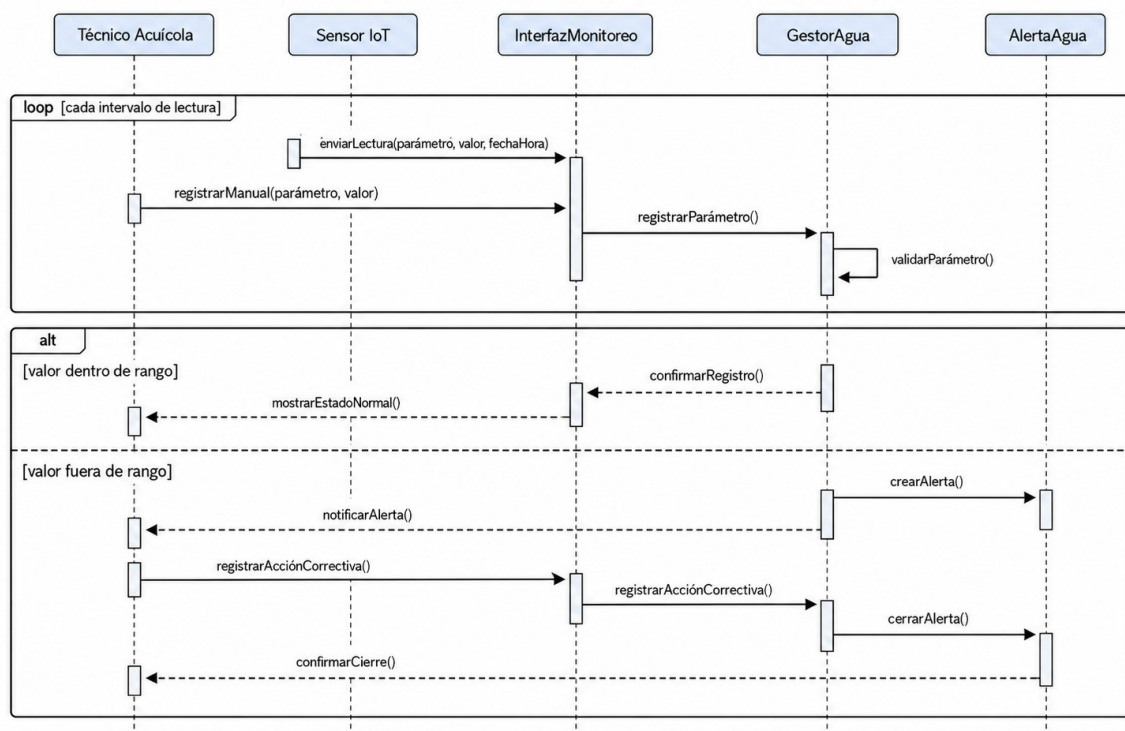


Figura 8: Diagrama de Secuencia: caso de uso CU-02 registrar parámetros del agua.

8. Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos

8.1. Matriz RF por modelos

La Tabla 22 presenta la trazabilidad de los requisitos funcionales de AquaGest respecto a los principales modelos construidos. Se considera cobertura cuando el requisito se encuentra representado en al menos un artefacto de análisis.

Tabla 22: Matriz de trazabilidad RF por modelos.

RF	Descripción breve	Caso de uso	Clase UML	Proceso DFD	Actividad UML	Estado UML
RF-01	Registro de estanque.	Registrar Estanque.	Estanque.	1.0	No aplica.	No aplica.
RF-02	Cálculo de capacidad máxima.	Registrar Estanque.	Estanque.	1.0	No aplica.	No aplica.
RF-03	Registro de sobrecarga controlada.	Registrar Estanque.	Estanque.	1.0	No aplica.	No aplica.
RF-04	Actualización de estado del estanque.	Actualizar Estado de Estanque.	Estanque.	1.0	No aplica.	Inactivo → EnPreparacion.
RF-05	Registro de siembra.	CU-01 Registrar Siembra.	Siembra.	1.0	No aplica.	EnPreparacion → Activo.
RF-06	Registro de grameo semanal.	Registrar Grameo.	Grameo.	1.0	No aplica.	SiembraReciente → EnCrecimiento.
RF-07	Historial de crecimiento.	Registrar Grameo.	Grameo.	1.0	No aplica.	EnCrecimiento → ListoParaCosecha.
RF-08	Alerta de crecimiento inferior.	Registrar Grameo.	Grameo.	1.0	No aplica.	No aplica.
RF-09	Registro de parámetros del agua.	CU-02 Registrar Parámetros del Agua.	ParametroAgua.	2.0	Aplica.	No aplica.
RF-10	Alerta por parámetro fuera de rango.	Gestionar Alerta de Agua.	ParametroAgua, AlertaAgua.	2.0	Aplica.	No aplica.
RF-11	Registro de acción correctiva.	Gestionar Alerta de Agua.	AlertaAgua.	2.0	Aplica.	No aplica.
RF-12	Cálculo de ración diaria.	Calcular Ración Diaria.	RegistroAlimentacion.	3.0	No aplica.	Self-loop en EnCrecimiento.
RF-13	Registro de consumo de alimento.	CU-03 Registrar Alimentación Diaria.	RegistroAlimentacion.	3.0	No aplica.	No aplica.
RF-14	Informe de eficiencia alimenticia FCR.	Calcular Ración Diaria.	RegistroAlimentacion.	3.0	No aplica.	No aplica.
RF-15	Registro de incidente sanitario.	Registrar Incidente Sanitario.	IncidenteSanitario.	4.0	No aplica.	No aplica.
RF-16	Alerta de mortalidad anormal.	Registrar Incidente Sanitario.	IncidenteSanitario.	4.0	No aplica.	Activo → Inactivo.
RF-17	Registro de empleados.	Registrar Empleado.	Empleado.	5.0	No aplica.	No aplica.
RF-18	Asignación y control de tareas.	Asignar Tarea Diaria.	Sin clase definida.	5.0	No aplica.	No aplica.
RF-19	Gestión de inventario de insumos.	Gestionar Inventario de Insumos.	Insumo.	6.0	No aplica.	No aplica.

RF	Descripción breve	Caso de uso	Clase UML	Proceso DFD	Actividad UML	Estado UML
RF-20	Alerta de stock mínimo.	Gestionar Inventario de Insumos.	Insumo.	6.0	No aplica.	No aplica.
RF-21	Registro de órdenes de mantenimiento.	Registrar Orden de Mantenimiento.	Sin clase definida.	6.0	No aplica.	No aplica.
RF-22	Registro de cosecha.	CU-04 Registrar Cosecha.	Cosecha.	7.0	No aplica.	ListoParaCosecha → EnCosecha → Inactivo.
RF-23	Cálculo de costo de producción.	Calcular Costo de Producción.	Cosecha.	7.0	No aplica.	EnCosecha → Inactivo.
RF-24	Reportes comparativos de producción.	Generar Reporte Comparativo.	Sin clase específica; reporte de consulta.	7.0	No aplica.	No aplica.
RF-25	Predicción de momento óptimo de cosecha.	CU-05 Predicción de Cosecha Óptima.	Sin clase definida.	8.0	No aplica.	EnCrecimiento → ListoParaCosecha.

Tabla 23: Resumen de cobertura de modelos.

Modelo	RF cubiertos	Cobertura
Casos de uso	25 / 25	100 %
Clases UML	22 / 25	88 %
Procesos DFD Nivel 1	25 / 25	100 %
Diagrama de Actividades UML	3 / 25	12 %
Máquina de Estados UML	9 / 25	36 %

Las columnas de actividades UML y estados UML presentan menor cobertura porque la práctica profundiza en un único caso de uso principal y una única entidad con ciclo de vida relevante. Esta limitación corresponde al alcance definido para la PE3 y no implica necesariamente ausencia de requisitos, siempre que se documente la decisión metodológica.

8.2. Requisitos sin cobertura y modelos sin requisito asociado

La revisión de cobertura permite distinguir entre gaps reales y decisiones de diseño. Un gap ocurre cuando un requisito no tiene soporte suficiente en los modelos construidos. En cambio, el gold plating aparece cuando se incorpora un elemento de diseño que no está respaldado directamente por un requisito funcional.

Tabla 24: Gaps identificados en la trazabilidad de modelos.

RF	Gap identificado	Justificación y acción recomendada
RF-18	No existe clase <i>TareaDiaria</i> en el diagrama de clases.	El requisito exige asignar tareas y controlar su cumplimiento; sin una clase que almacene estado, responsable y fecha, la funcionalidad queda incompleta. Se recomienda agregar <i>TareaDiaria</i> .
RF-21	No existe clase <i>OrdenMantenimiento</i> .	El requisito requiere registrar órdenes, estados e historial de mantenimiento. Se recomienda incorporar una clase o entidad <i>OrdenMantenimiento</i> .

RF	Gap identificado	Justificación y acción recomendada
RF-25	No existe clase <i>PrediccionIA</i> .	El requisito requiere gestionar predicciones, confianza y datos asociados. Se recomienda agregar <i>PrediccionIA</i> para almacenar cada resultado generado por el módulo de IA.

Tabla 25: Elementos identificados como posible gold plating.

Elemento del modelo	RF que debería justificarlo	Evaluación
<i>AsignacionEstanque</i>	No existe un RF que solicite explícitamente asignar empleados a estanques.	Gold plating claro. La entidad fue introducida para resolver una segunda relación M:N y debe documentarse como decisión de diseño del equipo.
Fork/join de seis registros paralelos en actividades UML.	RF-09 exige registrar mediciones, pero no exige concurrencia.	Gold plating leve. Es una interpretación razonable por el uso de sensores, pero debe documentarse como supuesto técnico.
Subestados de <i>Activo</i> .	RF-04 solo define estados generales del estanque.	Zona gris. Los subestados se justifican parcialmente por RF-06, RF-07 y RF-08; deben presentarse como refinamiento técnico, no como nuevo requisito.

A partir de esta revisión se concluye que no existen requisitos completamente descubiertos, ya que todos los RF tienen caso de uso y proceso DFD asociado. Sin embargo, sí se identifican gaps estructurales en RF-18, RF-21 y RF-25, debido a que carecen de clases de soporte en el modelo UML. Estos hallazgos deben corregirse antes de una versión final del diseño.

8.3. Verificaciones cruzadas entre modelos

Las verificaciones cruzadas permiten comprobar si los modelos mantienen coherencia entre sí. Esta revisión permite detectar inconsistencias entre datos, procesos y comportamiento antes de avanzar hacia fases posteriores de diseño o implementación.

Tabla 26: Verificaciones cruzadas entre perspectivas de modelado.

Cruce	Elemento revisado	Resultado de coherencia
ER – Clases UML	Entidades principales y clases del dominio.	Las entidades del ER se trasladan a clases UML; sin embargo, se identifican gaps en <i>TareaDiaria</i> , <i>OrdenMantenimiento</i> y <i>PrediccionIA</i> .
Clases UML – DFD	Procesos funcionales y clases que almacenan datos.	Los procesos DFD tienen soporte en entidades y clases principales. No obstante, algunos procesos como tareas, mantenimiento e IA requieren clases adicionales.
Estados UML – Actividades UML	Estados del estanque y flujo de parámetros del agua.	El estado del estanque condiciona operaciones como siembra, alimentación y cosecha. El diagrama de actividades complementa el comportamiento del monitoreo de agua.
DFD – Matriz de RF	Subprocesos DFD frente a requisitos funcionales.	Los 25 requisitos funcionales se encuentran cubiertos por al menos un proceso DFD Nivel 1.
Secuencia UML – Actividades UML	CU-02 Registrar Parámetros del Agua.	Ambos modelos representan el mismo proceso desde perspectivas distintas: actividades muestra flujo general y secuencia muestra interacción temporal entre objetos.

8.4. Tabla comparativa de perspectivas de modelado

La comparación entre modelos permite evidenciar que cada perspectiva cubre una dimensión distinta del sistema. El modelo estructural permite analizar datos y relaciones; el modelo funcional permite comprender procesos y flujos; y el modelo de comportamiento permite representar eventos, estados y secuencias temporales.

Tabla 27: Comparación de modelos estructurales, funcionales y de comportamiento.

Criterio	Modelo estructural ER / Clases UML	Modelo funcional DFD / Actividades UML	Modelo de comportamiento Estados / Secuencia UML
Perspectiva cubierta	Representa qué información persiste el sistema y cómo se relaciona. Responde a la pregunta: ¿qué existe?	Representa cómo fluye la información entre actores, procesos y almacenes. Responde a la pregunta: ¿qué se hace y con qué datos?	Representa cómo cambian los estados y cómo interactúan los objetos en un escenario. Responde a la pregunta: ¿cuándo ocurre y en qué orden?
Notación utilizada	Crow's Foot para ER y UML de clases con visibilidades, atributos y operaciones.	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y UML de actividades con swimlanes, fork/join y flujo de objeto.	Máquina de estados UML con estado compuesto y diagrama de secuencia UML con fragmentos alt y loop.
RF que ayuda a descubrir o depurar	Permite detectar requisitos sin estructura de persistencia. En AquaGest permitió identificar gaps para RF-18, RF-21 y RF-25.	Permite detectar responsabilidades funcionales y flujos mal delimitados. En AquaGest ayudó a ubicar procesos como FCR, inventario, reportes e IA.	Permite detectar reglas temporales, transiciones implícitas y caminos alternos. En AquaGest ayudó a modelar cosecha, mortalidad y acciones correctivas.
Limitaciones	No representa orden temporal, eventos ni condiciones de ejecución. Una relación correcta no explica cuándo ocurre un proceso.	No representa el ciclo de vida completo de una entidad específica ni diferencia todos los mensajes síncronos o asíncronos.	Tiene alto costo de mantenimiento si se modelan todas las entidades y todos los casos de uso con el mismo nivel de detalle.
Ejemplo aplicado a AquaGest	El modelo permitió separar <i>Estanque</i> , <i>Siembra</i> , <i>Grameo</i> , <i>Insumo</i> y <i>RegistroAlimentacion</i> , evitando redundancias.	El DFD Nivel 1 permitió organizar los procesos de siembra, agua, alimentación, sanidad, inventario, cosecha y predicción IA.	La máquina de estados permitió representar que el estanque pasa de preparación a activo, luego a cosecha y finalmente a inactivo.